

1. (28 分)

哺乳动物胃的内分泌细胞分泌 Ghrelin 可与分布于下丘脑的受体 GHSR-1 α 结合, 形成 Ghrelin-下丘脑 GHSR 信号通路, 促进生长激素分泌, 调节摄食行为和糖脂代谢。为了探究有氧运动对高脂饮食诱发的高血糖的影响, 按图 1 所示方案开展实验, 最后测定各组小鼠空腹血糖、空腹胰岛素、胃组织 Ghrelin 蛋白和下丘脑 GHSR-1 α 蛋白水平, 计算相对含量, 结果如图 2 (NC 组各指标水平设置为 1)。回答下列问题:

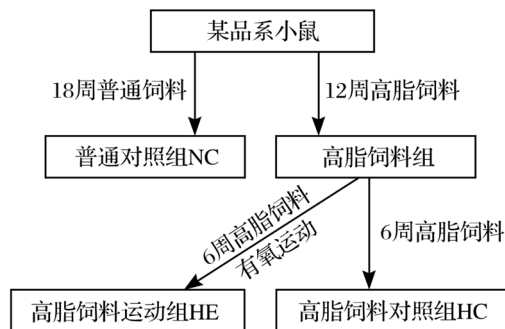


图 1

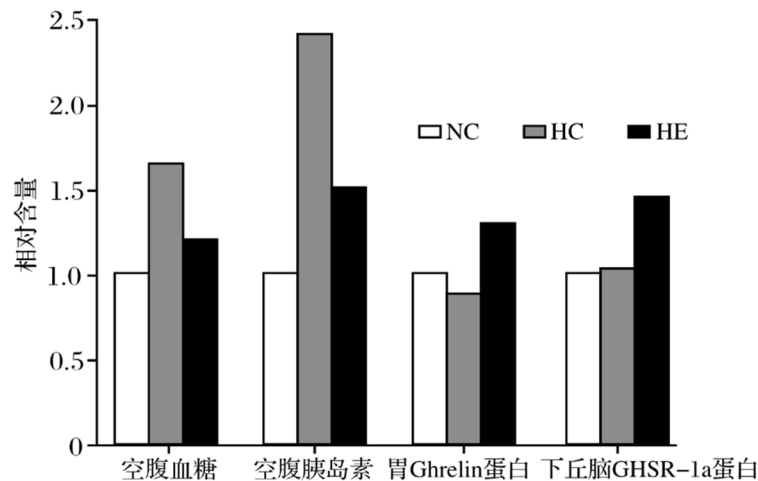


图 2

- (1) 胰岛素是_____细胞分泌的激素。
- (2) GHSR-1 α 所在的细胞为 Ghrelin 的_____。
- (3) HC 组空腹血糖水平高于 NC 组, 从胰岛素角度分析原因可能是_____。
- (4) 实验根据_____原则设置两组对照, 其中 HC 组的作用是_____。
- (5) HC 组小鼠血糖水平升高时, Ghrelin 蛋白水平下降, 降低了饥饿感、减少了摄食量, 从而限制血糖进一步升高, 这属于机体的_____调节。
- (6) 由实验结果推测, _____的生活方式有助于保持血糖水平正常。

2. (30分)

研究者调查了管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示。回答下列问题:

茶园类型	叶蝉总数(只)	蜘蛛总数(只)	游猎型蜘蛛丰富度	结网型蜘蛛丰富度	蜘蛛多样性
林下茶园	692	1542	14	12	2.8
常规茶园	1410	995	14	8	1.5

- (1)与常规茶园相比,林下茶园改变了群落的_____结构,其生态系统抵抗力稳定性_____。
- (2)林下茶园结网型蜘蛛丰富度显著高于常规茶园的主要原因是_____。
- (3)游猎型蜘蛛和结网型蜘蛛属于_____关系,要达到较好的防治效果,从环境容纳量(K值)的角度来看,应使叶蝉数量控制在_____水平。
- (4)林下茶园中叶蝉数量只有常规茶园的1/2左右,主要原因是_____。
- (5)林下茶园高大的乔木吸引了某种捕食性鸟类到来,这种鸟摄食叶蝉和各种蜘蛛,鸟类进入后林下茶园生态系统中食物链至少有_____条。

3. (28分)

新冠疫情爆发后,多地采取了切断病毒传播的有效方法,如佩戴口罩、减少人员聚集、封城等。面对疫情,许多人产生了恐惧、紧张、焦虑等一系列应激心理和生理变化。回答下列问题:

- (1)机体处于应激状态时,交感神经兴奋,_____的分泌增多,呼吸频率加快,心率加速,机体产热增多,同时机体的警觉性提高,反应灵敏。从神经调节和体液调节的关系角度看,这体现了_____。
- (2)人体在极度恐惧时,可能会出现小便失禁现象,控制排尿初级中枢位于_____。极度恐惧时,小便失禁的原因可能是_____。
- (3)研究表明,长期的紧张和焦虑使人罹患癌症的风险大大增加,推测原因可能是_____。

4. (14分)

回答下列生态学的问题:

- (1)立体农业运用群落的_____原理的种植模式。例如运用玉米-花生结构是利用不同层次土壤内的_____。
- (2)生态农业运用_____原理。提高能量转化率,减少环境污染。
- (3)恢复生态学主要利用生物群落_____的原理。强调生态系统的_____和生物_____的_____,充分利用生态系统自身的能力,使受损的生态系统恢复到正常。

东北师大附中2021级创新实验班生物素养练习（390）答题卡



姓名： _____
班级： _____
考号： _____

贴条形码区

(正面朝上，切勿贴出虚线方框)

解答题

							2	1	0		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1. (28分) (1) _____。(2) _____。 (3) _____。 (4) _____； _____。 (5) _____。(6) _____。																						
							3	2	1	0		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
2. (30分) (1) _____； _____。 (2) _____。 (3) _____； _____。 (4) _____。 (5) _____。																						
							2	1	0		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
3. (28分) (1) _____； _____。 (2) _____； _____。 (3) _____。																						
							14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
4. (14分) (1) _____； _____。 (2) _____。 (3) _____； _____； _____。																						